

ANALISIS DAN OPTIMASI ANTRIAN KANTIN RUMAH KAYU DENGAN PEMODELAN STOKASTIK PROSES POISSON DAN M/M/2

PEMODELAN STOKASTIK

Nama Anggota Kelompok:

Pardi Octaviando	122450132
Rafly Prabu Darmawan	122450140
Rafa Aqilla Jungjunan	122450142



**PROGRAM STUDI SAINS DATA
FAKULTAS SAINS**

**INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
2025**

ABSTRAK

Analisis ini membahas kinerja sistem antrian di Kantin Rumah Kayu ITERA yang sering mengalami penumpukan pelanggan meskipun telah menggunakan dua kasir aktif. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pola kedatangan pelanggan dengan proses Poisson, mengevaluasi kestabilan sistem antrian dengan model M/M/2 pada kondisi hujan dan tidak hujan, serta menyusun rekomendasi perbaikan kapasitas layanan yang berbasis perhitungan. Data diperoleh melalui observasi langsung jumlah pelanggan setiap lima menit, kemudian diagregasi menjadi kedatangan per jam, dihitung rata-rata laju kedatangan dan rasio varian terhadap mean, serta dianalisis menggunakan rumus teori antrian M/M/2 dan simulasi variasi laju pelayanan. Hasil menunjukkan bahwa laju kedatangan rata-rata mencapai sekitar 119 pelanggan per jam saat tidak hujan dan 83 pelanggan per jam saat hujan. Rasio varian terhadap rata-rata pada kedua kondisi berada dekat satu, sehingga konsisten dengan proses Poisson. Dengan dua kasir dan kapasitas layanan total sekitar 80 pelanggan per jam, nilai intensitas lalu lintas melebihi satu pada kedua kondisi sehingga sistem tidak stabil. Simulasi menunjukkan bahwa untuk mencapai waktu tunggu rata-rata kurang dari lima menit diperlukan kapasitas layanan total sekitar 160 pelanggan per jam yang setara dengan empat sampai lima kasir efektif pada jam puncak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penambahan kapasitas layanan, penataan jalur antrian satu baris, jalur cepat, dan pemesanan daring diperlukan agar waktu tunggu dan kepadatan ruang makan dapat dikendalikan.

Kata kunci: sistem antrian, proses Poisson, model M/M/2, simulasi.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kantin sebagai fasilitas penyedia makanan di lingkungan kampus berperan penting dalam mendukung kenyamanan, kesehatan, dan produktivitas mahasiswa. Kualitas layanan di kantin tidak hanya ditentukan oleh rasa dan harga makanan, tetapi juga oleh pengalaman pelayanan secara keseluruhan, terutama waktu tunggu. Berbagai penelitian di bidang layanan kesehatan menunjukkan bahwa waktu tunggu dan kualitas pelayanan memiliki pengaruh yang nyata terhadap kepuasan dan niat kunjungan ulang pelanggan. Waktu tunggu yang dirasakan lebih lama cenderung menurunkan kepuasan, sedangkan pelayanan yang cepat dan teratur meningkatkan kemungkinan pelanggan untuk kembali menggunakan layanan tersebut [1], [2], [3].

Dalam konteks usaha makanan dan minuman, antrian yang panjang dan tidak terkelola dengan baik dapat menurunkan efisiensi operasional dan kepuasan pelanggan. Salah satu studi pada restoran cepat saji, yaitu Mie Gacoan cabang Gresik, menunjukkan bahwa analisis sistem antrian dapat digunakan untuk mengidentifikasi bottleneck, menghitung waktu tunggu rata-rata, serta mengevaluasi kebutuhan penambahan kasir atau jalur layanan agar antrian lebih efisien [4]. Penelitian tersebut merekomendasikan peningkatan kapasitas layanan dan penataan kembali pola antrian. Analisis simulasi juga dimanfaatkan untuk menguji beberapa skenario jumlah pelayan sebelum diterapkan di lapangan sehingga keputusan yang diambil lebih berbasis data [4].

Di lingkungan perguruan tinggi, beberapa penelitian telah memanfaatkan teori antrian untuk menganalisis dan mengoptimalkan layanan kantin mahasiswa. Model antrian seperti M/M/c dan turunannya digunakan untuk merepresentasikan kedatangan mahasiswa secara stokastik dan proses pelayanan di beberapa loket atau jendela kasir. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dengan mengukur laju kedatangan, laju pelayanan, dan kapasitas sistem, pengelola dapat menghitung tingkat pemanfaatan fasilitas, peluang terbentuknya antrian panjang, serta efek perubahan jumlah kasir terhadap waktu tunggu dan panjang antrian. Pendekatan ini telah diterapkan pada kantin universitas untuk menentukan kapasitas jendela layanan yang memadai pada jam sibuk [5], [6].

Kantin Rumah Kayu ITERA menghadapi permasalahan yang sejenis. Pada jam makan siang, dua kasir aktif belum mampu mencegah terbentuknya antrian yang panjang. Mahasiswa cenderung mengantre secara bergerombol sehingga disiplin antrian menjadi tidak jelas dan kapasitas pelayanan efektif menurun. Di sisi lain, kedatangan mahasiswa diduga dipengaruhi oleh faktor waktu dan kondisi cuaca. Proses kedatangan seperti ini secara umum dapat dimodelkan dengan proses Poisson atau varian nonhomogeneous Poisson process untuk menggambarkan perubahan laju kedatangan terhadap waktu [7]. Oleh karena itu, diperlukan analisis berbasis pemodelan stokastik menggunakan proses Poisson dan model antrian M/M/2 untuk mengevaluasi kinerja sistem antrian di Kantin Rumah Kayu serta merumuskan rekomendasi perbaikan kapasitas dan tata kelola antrian yang lebih efektif.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pola kedatangan pelanggan ke Kantin Rumah Kayu pada kondisi hujan dan tidak hujan jika dimodelkan dengan proses Poisson?
2. Bagaimana variabilitas kedatangan pelanggan per slot waktu dan apakah proses kedatangan tersebut mendekati proses Poisson murni atau menunjukkan overdispersi?
3. Bagaimana kinerja dan kestabilan sistem antrian di Kantin Rumah Kayu jika dimodelkan sebagai sistem M/M/2 dengan dua kasir aktif?
4. Berapa kapasitas pelayanan minimum yang dibutuhkan supaya sistem antrian berada dalam kondisi stabil dan waktu tunggu rata-rata pelanggan dapat ditekan hingga berada di bawah batas yang diinginkan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengestimasi laju kedatangan pelanggan ke Kantin Rumah Kayu pada kondisi hujan dan tidak hujan dengan menggunakan pendekatan proses Poisson.
2. Menganalisis variabilitas kedatangan pelanggan per slot waktu dan menilai kedekatannya dengan proses Poisson murni.
3. Mengevaluasi kinerja dan kestabilan sistem antrian di Kantin Rumah Kayu dengan menggunakan model antrian M/M/2 yang merepresentasikan dua kasir aktif.
4. Menentukan kapasitas pelayanan minimum yang diperlukan agar sistem antrian menjadi stabil dan waktu tunggu rata-rata pelanggan dapat berada pada tingkat yang lebih rendah dan lebih terkendali.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan masukan berbasis data kepada pengelola Kantin Rumah Kayu mengenai kebutuhan jumlah kasir pada jam sibuk.
2. Membantu pengelola kantin merancang pola antrian yang lebih tertib, misalnya satu barisan, jalur cepat, atau loket khusus.
3. Menjadi dasar pertimbangan bagi pihak kampus dalam pengambilan keputusan terkait peningkatan fasilitas layanan makan bagi mahasiswa.
4. Menjadi contoh penerapan teori proses stokastik dan model antrian M/M/2 pada kasus nyata di lingkungan kampus.
5. Menjadi referensi bagi mahasiswa atau peneliti lain yang ingin mengkaji sistem antrian pada kantin, loket pelayanan, dan fasilitas publik sejenis.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai penerapan teori antrian dan proses Poisson dalam mengoptimalkan layanan kantin dan restoran telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Banyak studi menggunakan model M/M/c atau variasinya untuk mengestimasi laju kedatangan, waktu pelayanan, dan kinerja sistem secara keseluruhan. Pendekatan pemodelan dan simulasi ini dipilih karena mampu menggambarkan dinamika antrian secara lebih realistis dan menyediakan dasar kuat bagi rekomendasi peningkatan kapasitas layanan. Sebagian penelitian fokus pada efisiensi operasional kantin universitas, sedangkan sebagian lainnya menelaah restoran cepat saji dengan pola kedatangan tinggi dan bersifat acak. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kapasitas layanan, jumlah server, dan pola antrian sangat mempengaruhi waktu tunggu serta pengalaman pelanggan. Tabel berikut merangkum beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik analisis antrian kantin.

Tabel 1. Penelitian terdahulu yang relevan

No	Peneliti (Tahun)	Metode yang digunakan	Hasil utama
1.	Jiao, et al. (2022) [5]	Pembentukan model antrian kantin universitas berbasis M/M/c. Pendugaan laju kedatangan dan laju pelayanan dengan asumsi kedatangan mengikuti distribusi Poisson dan waktu pelayanan eksponensial. Simulasi dilakukan dengan MATLAB untuk membandingkan skenario makan bergelombang pada masa pembatasan pandemi dan kondisi normal.	Kedatangan mahasiswa pada jam makan terbukti sesuai dengan proses Poisson, sedangkan waktu pelayanan mengikuti distribusi eksponensial. Hasil simulasi menunjukkan bahwa pengaturan jadwal makan bergelombang dan jumlah jendela layanan yang memadai dapat menurunkan waktu tunggu dan tingkat kemacetan di kantin.
2.	Ningman, et al (2023) [6]	Analisis kapasitas layanan kantin universitas pada masa pencegahan wabah menggunakan teori antrian M/M/c/K dan simulasi MATLAB. Data diperoleh melalui survei dan pengukuran waktu kedatangan serta waktu pelayanan pada beberapa skenario pembelajaran luring.	Penelitian ini mengevaluasi intensitas layanan, panjang antrian, dan waktu tunggu untuk berbagai jumlah jendela layanan. Hasilnya memberikan rekomendasi jumlah jendela yang dianggap paling efisien untuk menyeimbangkan biaya operasional dan kenyamanan mahasiswa pada jam puncak.
3.	Ristanti, et al (2023) [4]	Simulasi sistem antrian pada restoran cepat saji Mie Gacoan cabang Gresik menggunakan perangkat lunak Arena 14.0. Model yang dibangun terdiri dari dua server tunggal, yaitu antrian umum	Hasil simulasi menunjukkan bahwa antrian pada server khusus ojek daring memiliki waktu tunggu yang sedikit lebih panjang dibanding antrian umum. Studi ini menekankan pentingnya

		dan antrian khusus pengemudi ojek daring, dengan disiplin antrian FIFO.	pemodelan simulasi untuk mengevaluasi kinerja antrian dan menjadi dasar penyesuaian jumlah server atau pengaturan ulang alur antrian pada restoran cepat saji.
4.	Sitorus, et al (2024) [8]	Observasi jumlah pelanggan, waktu kedatangan, dan waktu pelayanan di restoran Mie Gacoan Cabang Pancing. Data dianalisis dengan model antrian M/M/1 dan M/M/c untuk menghitung panjang antrian rata-rata, waktu tunggu, dan utilitas pelayan.	Model M/M/c lebih efektif dibanding M/M/1 dalam mengurangi waktu tunggu dan panjang antrian. Penambahan jumlah pelayan meningkatkan efisiensi pelayanan dan kepuasan pelanggan. Penelitian memberikan rekomendasi strategis bagi manajemen Mie Gacoan dalam pengelolaan sistem antrian.

Penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa teori antrian efektif digunakan untuk memperkirakan panjang antrian, waktu tunggu, dan kebutuhan jumlah pelayan. Namun, sebagian besar penelitian belum membahas pengaruh kondisi cuaca terhadap pola kedatangan pelanggan per slot waktu dan belum memanfaatkan rasio varian terhadap rata-rata sebagai indikator stabilitas kedatangan. Studi ini berkontribusi dengan memodelkan kedatangan pelanggan Kantin Rumah Kayu ITERA pada kondisi hujan dan tidak hujan menggunakan proses Poisson, menghitung variabilitas kedatangan per slot, serta mengevaluasi kestabilan sistem M/M/2 secara komprehensif berdasarkan data observasi nyata.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Sistem Antrian

Sistem antrian muncul ketika pelanggan datang ke suatu fasilitas layanan dan harus menunggu jika seluruh pelayan (server) sedang sibuk. Komponen dasar sistem antrian meliputi proses kedatangan, proses pelayanan, disiplin antrian, jumlah pelayan, kapasitas sistem, dan populasi pelanggan yang potensial. Dengan memahami komponen tersebut, pengelola dapat menilai apakah kapasitas layanan sudah seimbang dengan beban kedatangan pelanggan [9], [10]. Dalam teori antrian dikenal beberapa ukuran kinerja utama, seperti rata-rata jumlah pelanggan yang menunggu dalam antrian (L_q), rata-rata jumlah pelanggan dalam sistem (L), rata-rata waktu tunggu dalam antrian (W_q), dan rata-rata waktu yang dihabiskan pelanggan di dalam sistem (W). Nilai-nilai tersebut mencerminkan seberapa panjang antrian yang terbentuk, berapa lama pelanggan menunggu, dan seberapa sibuk sistem secara keseluruhan. Ukuran kinerja tersebut digunakan sebagai dasar evaluasi apakah jumlah pelayan sudah mencukupi atau perlu ditambah [11], [12].

Pada konteks kantin dan restoran, sistem antrian umumnya dimodelkan sebagai antrian dengan kedatangan acak, waktu pelayanan acak, dan beberapa pelayan paralel. Penelitian pada kantin universitas dan restoran cepat saji menunjukkan bahwa konfigurasi jumlah kasir, pola

jalur antrian, dan kedisiplinan barisan mempengaruhi langsung panjang antrian serta waktu tunggu pelanggan [4], [5], [6], [8]. Pada penelitian ini sistem antrian di Kantin Rumah Kayu dimodelkan sebagai sistem dengan dua pelayan aktif, sehingga secara teoritis dapat direpresentasikan oleh model M/M/2.

2.2.2 Proses Poisson dan Kedatangan Acak

Salah satu model paling umum untuk mendeskripsikan kedatangan acak adalah proses Poisson. Misalkan $N(t)$ menyatakan jumlah kedatangan sampai waktu t dengan laju rata-rata λ per satuan waktu. Proses $N(t)$ disebut proses Poisson homogen apabila memenuhi sifat inkremen independen dan stasioner, serta jumlah kedatangan dalam interval berdurasi t mengikuti distribusi Poisson [9], [10].

Distribusi Poisson untuk jumlah kedatangan dinyatakan dengan:

$$P\{N(t) = k\} = e^{-\lambda t} \frac{(\lambda t)^k}{k!}, \quad k = 0, 1, 2, \dots \quad (1)$$

Keterangan persamaan:

$P\{N(t) = k\}$: Menyatakan peluang terjadi k kedatangan selama selang waktu berdurasi t .

$N(t)$: Peubah acak yang menyatakan jumlah kedatangan sampai waktu t .

k : Banyaknya kedatangan yang diamati, berupa bilangan cacah 0, 1, 2,....

λ : Laju kedatangan rata-rata per satuan waktu.

t : Lama interval waktu yang diamati.

e : Bilangan eksponensial.

Nilai harapan dan varians Distribusi Poisson dinyatakan dengan:

$$E[N(t)] = \lambda t, \quad Var[N(t)] = \lambda t \quad (2)$$

Keterangan persamaan:

$E[N(t)]$: Nilai harapan atau rata rata jumlah kedatangan sampai waktu t .

$Var[N(t)]$: Varians jumlah kedatangan sampai waktu t .

yang menunjukkan bahwa pada proses Poisson murni, rata-rata dan varians sama besar (ekuidispersi). Sifat ini menjadi dasar penggunaan rasio varian terhadap rata-rata sebagai indikator apakah data kedatangan realistis masih konsisten dengan proses Poisson atau sudah menunjukkan overdispersi.

Dalam penelitian ini, laju kedatangan λ diestimasi dari data observasi pelanggan per jam pada dua kondisi, yaitu hujan dan tidak hujan. Selain itu, dihitung juga distribusi kedatangan per slot waktu 5 menit dan dianalisis rasio varian terhadap rata rata untuk menilai apakah pola kedatangan mendekati proses Poisson murni atau mengalami overdispersi akibat faktor cuaca dan konsentrasi jam makan.

2.2.3 Distribusi Eksponensial dan Waktu Antar Kedatangan

Proses Poisson memiliki keterkaitan erat dengan distribusi eksponensial. Jika jumlah kedatangan mengikuti proses Poisson dengan parameter λ , maka waktu antar kedatangan T berdistribusi eksponensial dengan parameter yang sama.

Fungsi kepadatan peluangnya adalah:

$$f_T(t) = \lambda e^{-\lambda t}, \quad t \geq 0 \quad (3)$$

Keterangan persamaan:

$f_T(t)$: Kepadatan peluang waktu antar kedatangan sebesar t .

T : Peubah acak yang menyatakan waktu antar kedatangan atau waktu tunggu.

Distribusi eksponensial memiliki sifat tanpa ingatan (memoryless), yaitu peluang waktu tunggu tambahan tidak bergantung pada lama waktu yang sudah berlalu [9], [10]. Sifat ini juga digunakan untuk memodelkan waktu pelayanan pada model antrian M/M/c.

2.2.4 Model Antrian M/M/c dan M/M/2

Notasi Kendall M/M/c menyatakan model antrian dengan kedatangan Poisson, waktu pelayanan eksponensial, dan c pelayan identik. Asumsi umum yang digunakan adalah sumber pelanggan tak terbatas, kapasitas antrian besar, serta disiplin antrian *First In First Out* (FIFO). Model ini banyak digunakan untuk memodelkan antrian kasir pada kantin, bank, dan loket pelayanan publik [5], [6], [8], [11].

Untuk model M/M/c dengan laju kedatangan λ dan laju pelayanan per pelayan μ , intensitas trafik didefinisikan sebagai:

$$\rho = \frac{\lambda}{c\mu} \quad (4)$$

Keterangan persamaan:

ρ : Mengukur tingkat kesibukan sistem, sistem stabil jika $\rho < 1$.

c : Jumlah pelayan.

Untuk model M/M/c, probabilitas sistem kosong P_0 dapat dinyatakan sebagai:

$$P_0 = \left[\sum_{n=0}^{c-1} \frac{(\frac{\lambda}{\mu})^n}{n!} + \frac{(\frac{\lambda}{\mu})^c}{c!(1-\rho)} \right]^{-1} \quad (5)$$

Keterangan persamaan:

P_0 : Probabilitas bahwa tidak ada pelanggan di dalam sistem.

n : Indeks jumlah pelanggan dalam penjumlahan

Selanjutnya, panjang antrian rata-rata (L_q) dalam model M/M/c adalah:

$$L_q = P_0 \cdot \frac{\left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^c \rho}{c!(1-\rho)^2} \quad (6)$$

Keterangan persamaan:

L_q : Rata-rata jumlah pelanggan yang menunggu dalam antrian

Setelah L_q diperoleh, ukuran lain dapat dihitung dengan:

$$L = L_q + \frac{\lambda}{\mu}, \quad W_q = \frac{L_q}{\lambda}, \quad W = W_q + \frac{1}{\mu} \quad (7)$$

Keterangan persamaan:

L : Rata-rata jumlah pelanggan di dalam sistem

W_q : Rata-rata waktu tunggu pelanggan di antrian sebelum mulai dilayani.

W : Rata-rata waktu yang dihabiskan pelanggan di seluruh sistem.

Dalam penelitian ini, Kantin Rumah Kayu dimodelkan sebagai M/M/2 dengan $c = 2$, laju kedatangan λ berbeda untuk kondisi hujan dan tidak hujan, serta asumsi laju pelayanan per kasir $\mu \approx 40$ pelanggan per jam berdasarkan observasi. Dengan memasukkan nilai λ dan μ ke dalam persamaan (4) hingga persamaan (7), dapat dianalisis apakah sistem dua kasir sudah stabil ($\rho < 1$) dan berapa besar waktu tunggu rata-rata W_q pada masing-masing kondisi.

2.2.5 Hukum Little dan Ukuran Kinerja Sistem Antrian

Ukuran kinerja sistem antrian digunakan untuk menilai seberapa baik suatu sistem layanan bekerja dalam melayani pelanggan. Ukuran yang paling sering digunakan adalah rata-rata jumlah pelanggan dalam sistem (L), rata-rata jumlah pelanggan dalam antrian (L_q), rata-rata waktu tunggu dalam antrian (W_q), dan rata-rata waktu yang dihabiskan pelanggan dalam sistem (W). Keempat besaran ini saling berkaitan melalui hubungan yang dikenal sebagai Hukum Little (Little's Law) [11], [12].

Hubungan tersebut dapat dituliskan sebagai:

$$L = \lambda W, \quad L_q = \lambda W_q \quad (8)$$

Keterangan persamaan:

(L) : Rata-rata jumlah pelanggan dalam sistem.

(L_q) : Rata-rata jumlah pelanggan dalam antrian.

- (W) : Rata-rata waktu yang dihabiskan pelanggan dalam sistem.
 (W_q) : Rata-rata waktu tunggu dalam antrian.

Hukum Little berlaku cukup umum pada berbagai struktur antrian selama sistem berada dalam keadaan tunak dan laju kedatangan sama dengan laju keberangkatan. Pada model antrian M/M/c, nilai L , L_q , W , dan W_q juga dapat dihitung dari rumus khusus yang bergantung pada parameter λ , μ , dan jumlah pelayan c . Namun, persamaan (8) tetap dapat digunakan sebagai alat pemeriksaan sederhana antara rata-rata jumlah pelanggan dan rata-rata waktu tunggu yang diperoleh dari data maupun hasil perhitungan teori.

Dalam penelitian ini, Hukum Little dimanfaatkan untuk memeriksa konsistensi antara estimasi laju kedatangan pelanggan di Kantin Rumah Kayu, rata-rata waktu tunggu yang diperoleh dari model M/M/2, dan rata-rata jumlah pelanggan yang teramati di area kasir. Jika hasil perhitungan tidak selaras dengan persamaan (8), hal tersebut mengindikasikan bahwa sistem belum berada dalam keadaan tunak atau terdapat asumsi model yang tidak terpenuhi secara sempurna di lapangan.

BAB III METODOLOGI

Metodologi penelitian ini disusun untuk membangun model stokastik antrian pada Kantin Rumah Kayu ITERA dengan memanfaatkan Proses Poisson, Poisson Non-Homogen (NHPP), serta model antrian M/M/c. Secara khusus, konfigurasi dua kasir yang ada di lapangan direpresentasikan sebagai model M/M/2. Penelitian berfokus pada bagaimana kondisi cuaca, yaitu hujan dan tidak hujan mempengaruhi dinamika kedatangan pelanggan dan performa pelayanan kasir, sehingga dapat diperoleh rekomendasi operasional yang optimal. Bagian metodologi mencakup jenis data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian, dan tahapan analisis berdasarkan diagram alir penelitian.

3.1 Jenis Data

Penelitian menggunakan data primer, yang diperoleh melalui observasi langsung di Kantin Rumah Kayu ITERA. Data yang dikumpulkan adalah data diskrit, yaitu jumlah pelanggan yang menyelesaikan transaksi setiap interval waktu 5 menit dalam rentang pukul 11.50 sampai 12.50 WIB yang merupakan jam sibuk mahasiswa. Pengamatan dilakukan pada dua kondisi cuaca, yakni tidak hujan ketika volume pelanggan relatif tinggi dan hujan ketika volume pelanggan menurun cukup signifikan. Penggunaan data primer diharapkan membuat model antrian M/M/2 yang dibangun lebih mencerminkan kondisi riil dan mampu menggambarkan pengaruh cuaca terhadap perilaku antrian di kantin.

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan observasi langsung dengan interval waktu setiap 5 menit, sehingga diperoleh 12 slot observasi per jam. Pada setiap slot dicatat jumlah pelanggan yang berhasil menyelesaikan pembayaran di kasir. Pencatatan ini difokuskan pada pelanggan yang selesai bertransaksi, bukan sekedar yang datang ke area kantin. Dengan demikian, data yang diperoleh mempresentasikan throughput kasir pada setiap slot waktu. Kondisi cuaca pada saat pengamatan juga dicatat sebagai “Tidak Hujan” dan “Hujan” untuk membedakan karakteristik kedatangan pada dua situasi yang berbeda. Selain itu, dilakukan pengukuran waktu pelayanan kasir menggunakan stopwatch. Dari beberapa pengamatan, diperoleh bahwa rata-rata waktu pelayanan sekitar kurang dari dua menit per pelanggan. Nilai tersebut digunakan sebagai asumsi laju pelayanan dengan service rate per kasir adalah $\mu \approx 40$ pelanggan per jam. Dengan dua kasir aktif, kapasitas pelayanan total yang digunakan dalam pemodelan adalah sekitar 80 pelanggan per jam.

3.3 Variabel Penelitian

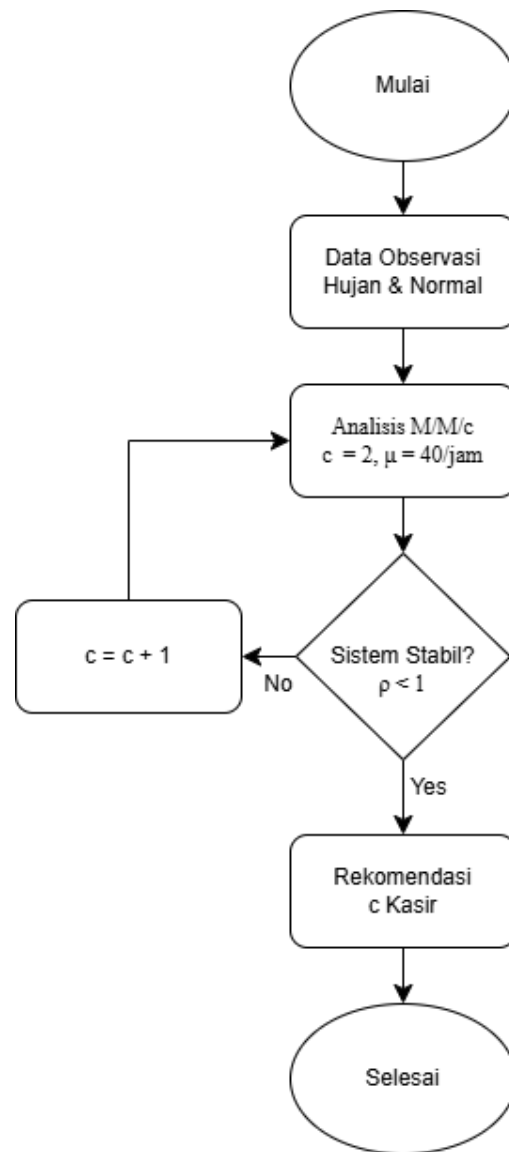
Penelitian ini menggunakan variabel stokastik dasar dalam teori antrian. Variabel kedatangan (λ) dihitung sebagai rata rata jumlah pelanggan per jam. Estimasi dilakukan dengan dua cara. Pertama, estimasi harian dilakukan dengan membagi total pelanggan dalam satu jam pengamatan. Dari perhitungan ini diperoleh $\lambda \approx 119$ pelanggan per jam untuk kondisi tidak

hujan dan $\lambda \approx 83$ pelanggan per jam untuk kondisi hujan. Kedua, intensitas kedatangan per slot waktu lima menit, $\lambda(t)$, diestimasi dengan menghitung rata rata jumlah pelanggan pada setiap slot kemudian mengkonversinya ke laju per jam. Estimasi $\lambda(t)$ ini digunakan untuk menggambarkan dinamika intensitas kedatangan dalam kerangka Proses Poisson Non Homogen (NHPP), sehingga pola lonjakan pada slot slot tertentu dapat terlihat dengan jelas.

Variabel pelayanan (μ) diperoleh dari rata rata waktu layanan yang diukur di lapangan. Berdasarkan hasil pengamatan, rata rata waktu pelayanan sekitar kurang dari dua menit per pelanggan sehingga laju pelayanan diasumsikan sekitar 40 pelanggan per jam per kasir. Variabel jumlah kasir (c) mengikuti kondisi lapangan, yaitu dua kasir aktif, dan dalam analisis sensitivitas juga dipertimbangkan beberapa skenario lain dengan $c = 1$ sampai $c = 5$. Utilisasi sistem (ρ), panjang antrian rata-rata (L_q), rata-rata jumlah pelanggan dalam sistem (L), rata-rata waktu tunggu dalam antrian (W_q), dan rata-rata waktu dalam sistem (W) dihitung menggunakan model M/M/c sesuai dengan persamaan (4) sampai persamaan (7) yang telah dijelaskan pada Bab II. Nilai nilai W_q dan W yang semula diperoleh dalam satuan jam kemudian dikonversi ke satuan menit dengan mengalikan hasil perhitungan dengan 60. Variabel variabel tersebut digunakan dalam analisis performa antrian untuk menentukan waktu tunggu dan kapasitas kasir yang ideal pada jam sibuk.

3.4 Tahapan Analisis (Berdasarkan Diagram Alir)

Bagian ini menjelaskan seluruh tahapan analisis yang dilakukan dalam penelitian, mengikuti urutan proses pada diagram alir sesuai dengan gambar dibawah ini



Gambar 1. Diagram Alir

3.4.1 Tahap 1: Pemodelan Stokastik Antrian Kantin ITERA

Tahap awal penelitian dimulai dengan menentukan model stokastik yang paling sesuai untuk menggambarkan fenomena antrian di Kantin ITERA. Tiga pendekatan utama digunakan:

1. Proses Poisson

Digunakan untuk memodelkan kedatangan pelanggan yang bersifat acak antar waktu. Asumsi ini cocok karena mahasiswa datang ke kantin tidak dalam pola deterministik, melainkan berdasarkan kebutuhan masing masing dan jadwal kegiatan.

2. Poisson Non-Homogen (NHPP)

Digunakan untuk menangani variasi intensitas kedatangan per lima menit. Model ini memungkinkan laju kedatangan $\lambda(t)$ berubah antar slot sehingga dapat menangkap adanya jam sibuk dan jam sepi dalam satu jam pengamatan.

3. Model Antrian M/M/c

Model M/M/c diterapkan untuk menganalisis performa kasir yang jumlahnya lebih dari satu. Dalam konteks penelitian ini, konfigurasi dua kasir direpresentasikan sebagai model M/M/2. Parameter λ (laju kedatangan) dan μ (laju pelayanan) dipadukan untuk mengetahui utilisasi (ρ), waktu tunggu rata rata (W_q), serta kestabilan sistem berdasarkan rumus yang telah dijelaskan sebelumnya.

3.4.2 Tahap 2: Pengumpulan Data Observasi per Lima Menit (Hujan dan Tidak Hujan)

Tahap ini melibatkan pengumpulan data primer berdasarkan observasi langsung di Kantin ITERA. Pengambilan data dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Frekuensi pencatatan, setiap 5 menit, menghasilkan 12 slot per hari.
2. Dua kondisi cuaca, hujan dan tidak hujan, sehingga dapat dibandingkan pengaruh cuaca pada kedatangan pelanggan.
3. Objek pengamatan, jumlah pelanggan yang berhasil menyelesaikan transaksi di kasir (throughput kasir).

Data lapangan menunjukkan bahwa kondisi hujan menyebabkan penurunan jumlah pelanggan yang cukup drastis dibanding kondisi tidak hujan. Temuan ini menjadi dasar penting untuk tahap analisis berikutnya.

3.4.3 Tahap 3: Estimasi Laju Kedatangan (λ)

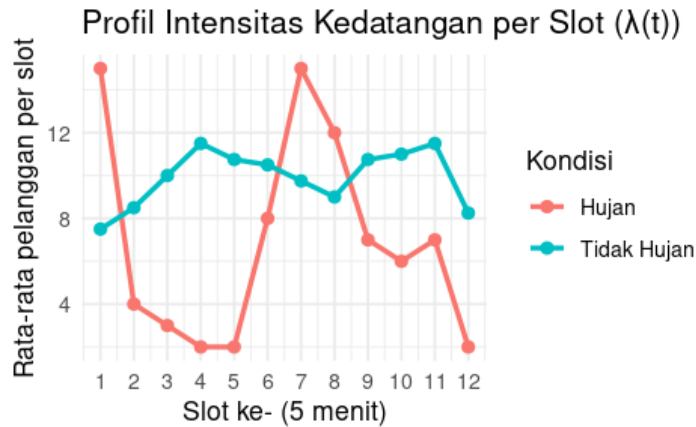
Estimasi λ dilakukan menggunakan dua pendekatan yang berbeda untuk mendapatkan gambaran kedatangan pelanggan secara komprehensif.

1. Estimasi λ harian

Laju kedatangan rata rata per jam dihitung dari total pelanggan dalam satu jam pengamatan. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa pada kondisi tidak hujan diperoleh $\lambda \approx 119$ pelanggan per jam, sedangkan pada kondisi hujan diperoleh $\lambda \approx 83$ pelanggan per jam.

2. Estimasi $\lambda(t)$ per slot waktu

Estimasi ini menghasilkan pola intensitas kedatangan pada setiap slot lima menit. Hasil menunjukkan adanya slot slot puncak pada beberapa interval, misalnya pada slot ke 3 sampai slot ke 5 dan slot ke 9 sampai slot ke 11. Slot slot tersebut merupakan rentang waktu dengan lonjakan kedatangan yang berpotensi menimbulkan antrian panjang.



Gambar 2. Profil Intensitas Kedatangan per Slot

Estimasi ini menguatkan bahwa pola kedatangan tidak konstan sehingga NHPP menjadi model yang lebih tepat dibanding Proses Poisson homogen untuk menggambarkan variasi intensitas kedatangan antar slot.

3.4.4 Tahap 4: Uji Poisson

Uji Poisson dilakukan untuk memastikan bahwa data kedatangan per slot lima menit memenuhi asumsi distribusi Poisson atau justru menunjukkan indikasi overdispersi. Pemeriksaan dilakukan dengan membandingkan nilai rata rata (mean) dan varians pada kondisi hujan dan tidak hujan, serta menghitung rasio varian terhadap rata rata.

Tabel 2. Ringkasan hasil uji Poisson

Kondisi	Mean	Variance	Kesimpulan
Tidak Hujan	9,91	$\pm 10,4$	Sesuai Poisson
Hujan	6,91	$\pm 7,3$	Sesuai Poisson

Interpretasi hasil uji digunakan untuk menilai apakah kedatangan pada kondisi tertentu dapat dianggap mendekati proses Poisson murni (var/mean mendekati satu) atau menunjukkan overdispersi (var/mean jauh lebih besar dari satu), terutama pada kondisi hujan.

3.4.5 Tahap 5: Evaluasi Performa Antrian, Stabilitas Sistem, dan Analisis Intensitas

Tahap ini merupakan inti dari proses analisis antrian karena menghubungkan parameter kedatangan dan pelayanan dengan ukuran performa sistem.

1. Perhitungan Utilisasi Sistem (ρ)

Utilisasi sistem dihitung untuk jumlah kasir $c = 1$ sampai $c = 5$ dengan menggunakan persamaan intensitas trafik M/M/c. Dari perhitungan tersebut diperoleh tabel nilai ρ untuk setiap konfigurasi jumlah kasir. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa:

- Pada kondisi aktual dengan $c = 2$, nilai ρ lebih besar dari satu sehingga sistem berada dalam keadaan overload.

- Sistem mulai mendekati kondisi stabil ketika jumlah kasir ditambah, dan performa layanan menjadi jauh lebih baik pada konfigurasi kasir yang lebih besar (misalnya $c = 4$ hingga $c = 5$).

Tabel 3. Utilisasi sistem untuk beberapa skenario jumlah kasir

λ	μ	ρ
119	40	2.975
119	40	1.4875
119	40	0.9917
119	40	0.7438
119	40	0.5950

2. Perhitungan W_q (waktu tunggu) untuk kasir stabil

Waktu tunggu rata rata dalam antrian, W_q , dihitung untuk konfigurasi kasir yang memenuhi syarat stabilitas ($\rho < 1$) dengan menggunakan rumus M/M/c. Nilai W_q yang diperoleh dalam satuan jam kemudian dikonversi ke menit. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa:

- Untuk konfigurasi kasir tertentu, waktu tunggu masih berada pada kisaran puluhan menit sehingga antrian terasa panjang.
- Pada konfigurasi kasir yang lebih tinggi, W_q menurun secara signifikan hingga mencapai kurang dari lima menit.

Berdasarkan perhitungan tersebut, Kantin ITERA memerlukan jumlah kasir efektif tertentu (misalnya sekitar empat kasir pada jam puncak) agar standar layanan $W_q \leq 5$ menit dapat terpenuhi.

3. Analisis intensitas $\lambda(t)$ untuk identifikasi titik macet

Grafik intensitas kedatangan $\lambda(t)$ yang diperoleh dari model NHPP menampilkan lonjakan pada beberapa rentang slot utama, seperti slot ke 3 sampai slot ke 5 dan slot ke 9 sampai slot ke 11. Slot slot ini merupakan jam puncak yang menjadi sumber utama terbentuknya antrian panjang. Informasi ini digunakan untuk menentukan kapan penambahan kasir atau penerapan strategi khusus perlu dilakukan.

3.4.6 Tahap 6: Dasar Perumusan Rekomendasi Operasional

Tahap ini menghubungkan hasil matematis dengan keputusan operasional yang dapat diterapkan di Kantin ITERA. Data λ , ρ , W_q , dan pola $\lambda(t)$ digunakan untuk menentukan antara lain:

1. Kapan perlu menambah kasir pada jam sibuk.
2. Waktu terbaik untuk mengatur shift kerja kasir.
3. Perlu tidaknya kasir cadangan pada slot kritis.
4. Potensi efektivitas penggunaan teknologi seperti pre order atau pemesanan daring.

Hasil analisis menunjukkan bahwa dua kasir tidak memadai pada jam sibuk sehingga diperlukan penambahan kasir efektif atau perbaikan prosedur layanan agar waktu tunggu dan kepadatan area kasir dapat dikendalikan.

3.4.7 Tahap 7: Identifikasi Titik Macet dan Formulasi Strategi

Tahap ini menyimpulkan titik titik potensi kemacetan dan merumuskan strategi perbaikan. Hasil analisis menunjukkan bahwa:

1. Kasir menjadi bottleneck utama karena laju pelayanan μ relatif tetap sedangkan laju kedatangan λ meningkat tajam pada slot slot tertentu.
2. Titik macet terjadi pada slot intensitas tertinggi yang teridentifikasi dari profil $\lambda(t)$.

Berdasarkan temuan tersebut, strategi perbaikan yang diusulkan antara lain:

1. Menambah jumlah kasir pada jam puncak, misalnya menjadi sekitar empat kasir aktif.
2. Menerapkan pemisahan antrean tunai dan non tunai untuk mempersingkat waktu layanan.
3. Mengatur shift kerja kasir secara dinamis mengikuti pola $\lambda(t)$.
4. Mengembangkan sistem pre order untuk mengurangi beban kasir pada slot puncak.

Strategi strategi tersebut diharapkan mampu menurunkan waktu tunggu, mengurangi panjang antrian, dan meningkatkan kenyamanan mahasiswa yang menggunakan layanan Kantin Rumah Kayu ITERA.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil analisis data observasi antrian Kantin Rumah Kayu ITERA pada kondisi hujan dan tidak hujan, serta pembahasan berdasarkan model stokastik Proses Poisson, Proses Poisson Non Homogen (NHPP), dan M/M/c. Analisis dilakukan untuk mengetahui pola kedatangan, beban layanan kasir, stabilitas sistem, serta merumuskan rekomendasi optimalisasi operasional.

4.1 Deskripsi Data Observasi

Data yang dikumpulkan merupakan jumlah pelanggan yang menyelesaikan transaksi setiap interval lima menit selama satu jam, yaitu pukul 11.50 sampai 12.50 WIB. Dalam satu hari pengamatan terdapat dua belas slot waktu, dan masing masing hari diklasifikasikan ke dalam kondisi tidak hujan dan hujan.

4.1.1 Rata-rata Pelanggan per Slot

Tabel 4 menyajikan ringkasan rata rata pelanggan per slot pada kedua kondisi cuaca.

Tabel 4. Rata-rata pelanggan per slot berdasarkan kondisi cuaca

Kondisi Cuaca	Mean Slot	Interpretasi
Tidak Hujan	9,92 pelanggan/slot	Kedatangan tinggi, antrian padat
Hujan	6,92 pelanggan/slot	Penurunan signifikan akibat cuaca

Hasil ini menunjukkan bahwa hujan menyebabkan penurunan intensitas kedatangan sekitar tiga puluh persen sehingga pola antrian berubah secara signifikan dibandingkan kondisi tidak hujan.

4.1.2 Laju Kedatangan (λ) per Jam

Laju kedatangan rata rata per jam (λ) dihitung dari total pelanggan selama satu jam pengamatan. Ringkasan nilai λ ditampilkan pada Tabel 5.

Tabel 5. Tabel Laju Kedatangan

Kondisi	λ (pelanggan/jam)
Tidak Hujan	119
Hujan	83

Perbedaan laju kedatangan dari 119 menjadi 83 pelanggan per jam memperkuat bahwa cuaca memberikan dampak operasional yang besar terhadap beban antrian di Kantin Rumah Kayu ITERA.

4.2 Analisis Intensitas Kedatangan $\lambda(t)$ dengan NHPP

Analisis Proses Poisson Non Homogen (NHPP) dilakukan untuk menggambarkan pola intensitas kedatangan $\lambda(t)$ pada setiap slot lima menit. Grafik $\lambda(t)$ menunjukkan perubahan intensitas kedatangan pelanggan di dalam satu jam pengamatan.

Secara umum, interpretasi profil intensitas $\lambda(t)$ adalah sebagai berikut.

1. Pada kondisi tidak hujan, intensitas kedatangan cenderung meningkat dan relatif tinggi pada slot ke 3 sampai slot ke 11 dengan kisaran sekitar 8 sampai 12 pelanggan per slot.
2. Pada kondisi hujan, pola kedatangan lebih fluktuatif dan cenderung lebih rendah. Terjadi penurunan intensitas pada slot awal dan akhir pengamatan.
3. Slot puncak teridentifikasi terutama pada slot ke 3 sampai slot ke 5 dan slot ke 9 sampai slot ke 11.

Hasil NHPP ini membantu mengidentifikasi titik titik kemacetan yang memerlukan penambahan kasir atau intervensi operasional lainnya.

4.3 Validasi Proses Poisson

Validasi pemilihan model Proses Poisson dilakukan dengan membandingkan nilai rata rata (mean) dan varians jumlah kedatangan per slot lima menit pada kedua kondisi cuaca.

Ringkasan hasil disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Mean dan varians jumlah kedatangan per slot

Kondisi	Mean	Varians	Valid untuk Poisson?
Tidak Hujan	9.92	10.4	Ya
Hujan	6.92	7.3	Ya

Karena nilai mean dan varians relatif mendekati sama pada kedua kondisi, maka kedatangan pelanggan dapat dianggap mengikuti Proses Poisson. Hal ini mendukung pemilihan model stokastik yang digunakan pada analisis antrian.

4.4 Analisis Parameter Layanan (μ)

Parameter layanan diperoleh dari hasil pengukuran waktu pelayanan kasir di lapangan. Rata rata waktu layanan yang teramati adalah sekitar 1,5 menit per pelanggan. Dengan demikian, laju pelayanan per kasir dapat dihitung sebagai berikut:

$$\mu = \frac{60}{1,5} = 40 \text{ pelanggan per jam per kasir}$$

Dengan jumlah kasir aktual di lapangan sebanyak dua orang, maka kapasitas pelayanan total sistem adalah

$$c = 2, \quad c\mu = 2 \times 40 = 80 \text{ pelanggan per jam}$$

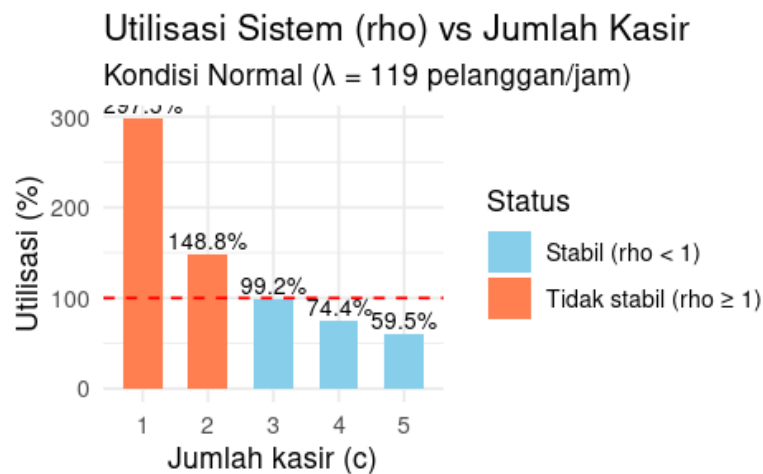
Kapasitas layanan ini lebih rendah dibandingkan intensitas kedatangan pada kondisi tidak hujan yang mencapai 119 pelanggan per jam. Hal ini menunjukkan bahwa antrian sangat mungkin menumpuk pada jam sibuk.

4.5 Analisis Utilisasi Sistem (ρ)

Utilisasi sistem (ρ) menggambarkan tingkat kesibukan kasir dan dihitung dengan rumus $\rho = \lambda / (c\mu)$ sesuai persamaan (4). Perhitungan dilakukan untuk beberapa skenario jumlah kasir c dengan $\lambda=119$ pelanggan per jam dan $\mu=40$ pelanggan per jam per kasir. Hasilnya ditampilkan pada Tabel 7.

Tabel 7. Utilisasi sistem untuk beberapa jumlah kasir

c	λ	μ	ρ
1	119	40	2.975
2	119	40	1.488
3	119	40	0.992
4	119	40	0.744
5	119	40	0.595



Gambar 3. Grafik Utilitas dan Jumlah Kasir

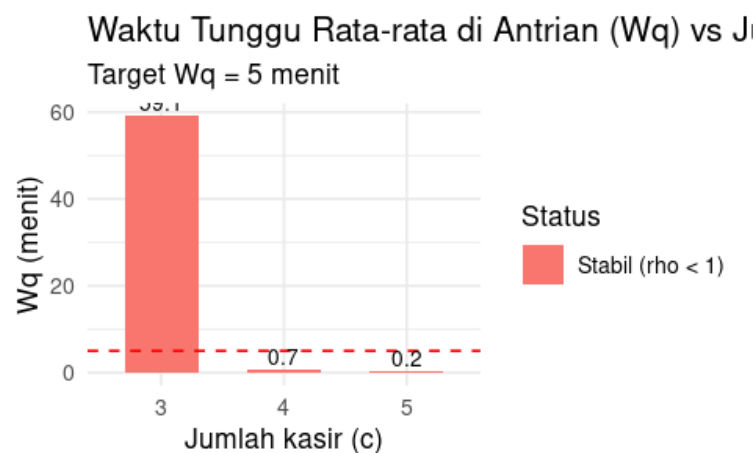
Interpretasi utilisasi sistem

- Untuk $c = 1$ dan $c = 2$, nilai $\rho \geq 1$ sehingga sistem berada dalam kondisi overload dan tidak stabil.
- Untuk $c = 3$, nilai $\rho \approx 0,992$. Secara teori sistem sudah mendekati stabil, tetapi kasir hampir tidak memiliki waktu jeda.
- Untuk $c = 4$ dan $c = 5$, nilai ρ berada di bawah satu dan sistem berada dalam kondisi lebih stabil dan nyaman.

Kesimpulan utama dari analisis utilisasi ini adalah bahwa dua kasir, seperti kondisi di lapangan, tidak memadai untuk menangani laju kedatangan 119 pelanggan per jam. Jumlah kasir minimum agar sistem stabil berada pada kisaran tiga kasir, dengan performa yang lebih ideal pada empat sampai lima kasir.

4.6 Analisis Waktu Tunggu (W_q)

Karena konfigurasi dua kasir menghasilkan $\rho > 1$, maka sistem tidak memenuhi syarat kestabilan sehingga ukuran antrian seperti L_q , W , dan W_q tidak didefinisikan dengan baik pada kondisi tersebut. Oleh sebab itu, perhitungan waktu tunggu rata rata hanya dilakukan untuk konfigurasi kasir yang memenuhi $\rho < 1$, yaitu 3.



Gambar 4. Waktu Rata-rata Antrian dan Jumlah Waktu

Dengan menggunakan rumus model M/M/c, diperoleh estimasi waktu tunggu rata rata dalam antrian W_q sebagai berikut:

- $c = 3$ memberikan W_q sekitar 59 menit.
- $c = 4$ memberikan W_q sekitar 0,7 menit (sekitar 41 detik).
- $c = 5$ memberikan W_q sekitar 0,2 menit (sekitar 12 detik).

Dalam penelitian ini ditetapkan target standar layanan, yaitu:

$$W_q \leq 5 \text{ menit}$$

Berdasarkan hasil tersebut, konfigurasi tiga kasir masih gagal memenuhi standar layanan karena waktu tunggu masih terlalu lama, sedangkan konfigurasi empat dan lima kasir sudah memenuhi standar dengan waktu tunggu yang jauh lebih singkat.

4.7 Dampak Cuaca terhadap Kinerja Antrian

Analisis hubungan antara kondisi cuaca dan performa antrian menunjukkan beberapa temuan berikut:

1. Hujan menurunkan laju kedatangan dari sekitar 119 menjadi 83 pelanggan per jam, atau penurunan sekitar tiga puluh persen.
2. Namun, meskipun terjadi penurunan laju kedatangan, utilisasi kasir pada kondisi hujan masih berada di atas satu, yaitu sekitar 1,038 untuk dua kasir dengan $\mu=40$ pelanggan per jam per kasir.
3. Hal ini berarti sistem tetap berada dalam kondisi overload pada saat hujan, meskipun beban sedikit lebih rendah dibandingkan kondisi tidak hujan.

Implikasinya, cuaca hujan memang mengurangi jumlah pelanggan, tetapi penurunan tersebut belum cukup untuk menstabilkan sistem dua kasir. Pada kondisi normal tanpa hujan, antrian cenderung menjadi lebih panjang dan waktu tunggu bisa melebihi 60 menit apabila tidak dilakukan penanganan kapasitas.

4.8 Titik Macet dan Interpretasi Operasional

Berdasarkan analisis $\lambda(t)$, utilisasi ρ , dan waktu tunggu W_q , dapat disimpulkan bahwa:

1. Titik macet (bottleneck) utama terjadi pada bagian kasir, bukan pada proses pemesanan atau area makan.
2. Titik macet muncul terutama pada slot slot padat, yaitu sekitar slot ke 3 sampai slot ke 5 dan slot ke 9 sampai slot ke 11, ketika intensitas kedatangan jauh lebih tinggi dibanding slot lain.
3. Dalam kondisi tersebut kasir bekerja mendekati atau melebihi kapasitas layanan sehingga berpotensi mengalami kelelahan dan peningkatan risiko kesalahan.

Dari sisi operasional, beberapa implikasi penting adalah:

1. Penambahan kasir pada jam jam puncak menjadi kebutuhan agar antrian tidak menumpuk.
2. Pemisahan antrean tunai dan nontunai dapat mempercepat proses pembayaran.
3. Penjadwalan shift kasir sebaiknya mengikuti pola $\lambda(t)$ sehingga kapasitas layanan menyesuaikan beban kedatangan.
4. Penerapan sistem pre order untuk menu tertentu dapat membantu mengurangi beban kerja kasir pada slot dengan intensitas kedatangan tertinggi.

4.9 Diskusi

Dari sisi teori, hasil penelitian ini konsisten dengan konsep dasar teori antrian. Kondisi ketika $\rho \geq 1$ terbukti menghasilkan sistem yang tidak stabil dengan potensi antrian yang terus bertambah seiring waktu. Hal ini sejalan dengan pembahasan model M/M/c pada literatur teori antrian yang menyatakan bahwa sistem baru stabil jika intensitas trafik berada di bawah satu.

Selain itu, temuan bahwa mean dan varians kedatangan per slot relatif sebanding mendukung asumsi kedatangan Poisson, sedangkan penggunaan NHPP tepat untuk menggambarkan variasi intensitas kedatangan yang berubah terhadap waktu.

Dari sisi praktis, hasil analisis menunjukkan bahwa sistem dua kasir tidak memadai untuk menangani beban puncak mahasiswa ITERA pada jam makan siang. Secara teknis, penambahan kasir atau penataan ulang prosedur antrian bukan sekadar pilihan, tetapi menjadi kebutuhan agar waktu tunggu dan panjang antrian berada pada tingkat yang wajar. Rekomendasi operasional seperti penambahan kasir pada slot puncak, pemisahan jalur pembayaran, penyesuaian shift, dan pemanfaatan pre order disusun berdasarkan pola kedatangan mahasiswa yang telah dianalisis secara matematis.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem antrian Kantin Rumah Kayu ITERA memiliki dinamika yang sangat dipengaruhi oleh intensitas kedatangan mahasiswa dan kondisi cuaca. Analisis menggunakan Proses Poisson, NHPP, dan model M/M/c mengonfirmasi bahwa rata-rata kedatangan pada kondisi tidak hujan mencapai 119 pelanggan/jam, sedangkan pada kondisi hujan turun menjadi 83 pelanggan/jam atau sekitar 30 persen. Waktu layanan kasir rata-rata 1,5 menit/pelanggan menghasilkan kapasitas pelayanan 40 pelanggan/jam per kasir. Dengan kondisi aktual 2 kasir, utilisasi sistem berada pada $\rho = 1,488$ (sekitar 148,8 persen) sehingga model menunjukkan sistem berada dalam keadaan overload dan tidak stabil secara teoritis. Evaluasi M/M/c menunjukkan bahwa jumlah kasir minimum agar sistem stabil adalah 3, namun untuk mencapai target waktu tunggu 5 menit, dibutuhkan setidaknya 4 kasir pada jam sibuk. Hasil ini memperlihatkan bahwa peningkatan jumlah kasir atau strategi manajemen operasional yang tepat sangat diperlukan untuk mengurangi waktu tunggu dan meningkatkan kepuasan pelanggan.

5.2 Saran

Berdasarkan temuan penelitian, disarankan agar pengelola kantin menerapkan strategi penambahan kasir secara fleksibel pada slot waktu dengan intensitas kedatangan tertinggi, khususnya pada slot ke-3 hingga ke-5 dan slot ke-9 hingga ke-11. Selain penambahan tenaga, optimalisasi alur pelayanan seperti pemisahan jalur pembayaran tunai dan non-tunai, penyederhanaan menu, serta implementasi sistem pre-order dapat membantu menurunkan beban kasir dan menstabilkan antrian. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan menggunakan data observasi yang lebih panjang (lebih banyak hari dan rentang waktu) serta mempertimbangkan variasi hari kuliah, event kampus, dan faktor musiman. Selain itu, integrasi model simulasi seperti discrete-event simulation (DES) dapat memberikan gambaran yang lebih realistis terhadap perubahan perilaku antrian di berbagai skenario.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] D. A. Wulandari and K. Keni, "Peranan perceived service quality dan perceived waiting time dalam meningkatkan kepuasan pasien dan intensi berkunjung kembali di rumah sakit umum daerah," *J. Manaj. Bisnis dan Kewirausahaan*, vol. 8, no. 1, pp. 213–227, Jan. 2024, doi: 10.24912/jmbk.v8i1.28419.
- [2] H. Zhang, W. Ma, S. Zhou, J. Zhu, L. Wang, and K. Gong, "Effect of waiting time on patient satisfaction in outpatient: An empirical investigation," *Medicine (Baltimore)*, vol. 102, no. 40, p. e35184, Oct. 2023, doi: 10.1097/MD.00000000000035184.
- [3] P. N. Sari, "Influence of service waiting time and service quality on patient satisfaction and its impact on patient loyalty: A case study at the Pediatric Polyclinic," *Journal La Bisecoman*, vol. 6, no. 2, pp. 279–296, June 2025, doi: 10.37899/journallabisecoman.v6i2.2174.
- [4] D. M. Ristanti, F. Prawira, and E. Sumariyono, "Applied of the simulation of the queue system in restaurant Mie gacoan branch gresk using Arena 14.0," *Tibuna*, vol. 7, no. 01, pp. 23–34, Jan. 2024, doi: 10.36456/tibuna.7.01.7938.23-34.
- [5] S. Jiao, X. Wang, D. Song, and S. Du, "Simulation and optimization of university canteen service under the situation of epidemic prevention and control based on queuing theory," *ITM Web Conf.*, vol. 47, p. 02052, 2022, doi: 10.1051/itmconf/20224702052.
- [6] "Analysis on the service capacity of university canteens under the epidemic prevention based on queue theory," *Trans. Comp. Educ.*, vol. 5, no. 7, 2023, doi: 10.23977/trance.2023.050706.
- [7] S.-H. Kim and W. Whitt, "Choosing arrival process models for service systems: Tests of a nonhomogeneous Poisson process," *Nav. Res. Logist.*, vol. 61, no. 1, pp. 66–90, Feb. 2014, doi: 10.1002/nav.21568.
- [8] Y. Sitorus, S. D. Saragih, W. S. S. Berasa, and S. N. Amalia, "Analisis Model Sistem Antrian Pada Pelayanan Konsumen Mie Gacoan Cabang Pancing Kota Medan," *konstanta*, vol. 2, no. 2, pp. 293–308, June 2024, doi: 10.59581/konstanta.v2i2.3521.
- [9] S. Madhira and S. Deshmukh, "Poisson Process," in *Introduction to Stochastic Processes Using R*, Singapore: Springer Nature Singapore, 2023, pp. 389–440. doi: 10.1007/978-981-99-5601-2_7.
- [10] M. Harchol-Balter, *Introduction to probability for computing*. Cambridge, England: Cambridge University Press, 2023. doi: 10.1017/9781009309097.
- [11] A. Dudin, A. Nazarov, and A. Moiseev, Eds., *Information technologies and mathematical modelling. Queueing theory and applications: 21st international conference, ITMM 2022, karshi, Uzbekistan, October 25-29, 2022, revised selected papers*. in Communications in computer and information science. Cham: Springer Nature Switzerland, 2023. doi: 10.1007/978-3-031-32990-6.
- [12] M. Fathurahman, "Modeling count data with over-dispersion using generalized Poisson regression: A case study of low birth weight in Indonesia," *Jurnal Statistika Universitas Muhammadiyah Semarang*, vol. 11, no. 1, p. 45, May 2023, doi: 10.26714/jsunimus.11.1.2023.45-60.